

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

# Ecuaciones diferenciales ordinarias

## 50 ejercicios

*Primer orden, lineales, sistemas y transformada de Laplace.*

Cálculo

Univ 2-3

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

# EDO · Formulario y batería de ejercicios

## Formulario

### Qué es una EDO y cómo leerla

Una **ecuación diferencial ordinaria** relaciona una función incógnita  $y(x)$  con sus derivadas. La forma general es  $F(x, y, y', y'', \dots) = 0$ : aquí  $x$  es la **variable independiente**,  $y$  la **función incógnita** y  $y', y''$  sus derivadas (razones de cambio). En  $\frac{dy}{dx}$ , la expresión significa "cuánto cambia  $y$  por unidad de cambio de  $x$ ";  $y'$  es la forma abreviada. Una condición como  $y(0) = 3$  no es un producto: es el valor inicial de la función.

- **Orden:** el de la derivada más alta que aparece ( $y'$  primero,  $y''$  segundo, etc.).
- **Lineal:**  $y$  y sus derivadas aparecen sumadas, a la primera potencia y sin productos entre ellas, dentro de una expresión del tipo  $a_n(x)y^{(n)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = g(x)$ .
- **Solución general:** familia de soluciones con tantas constantes arbitrarias ( $C, C_1, C_2, \dots$ ) como el orden. Cada constante puede tomar cualquier valor real.
- **Solución particular:** se obtiene fijando esas constantes con condiciones iniciales o de frontera.

### Variables separables

Si la ecuación se escribe  $y' = f(x)g(y)$ , se separan las variables y se integra cada lado:

$$y' = f(x)g(y) \quad \Rightarrow \quad \int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x) dx$$

Aquí  $f(x)$  es lo que depende solo de  $x$  y  $g(y)$  lo que depende solo de  $y$ . El método vale porque la regla de la cadena permite integrar ambos lados respecto de  $x$ . **Cuidado:** al dividir entre  $g(y)$  pueden perderse soluciones constantes con  $g(y) = 0$ .

### Lineal de primer orden y factor integrante

Forma estándar:

$$y' + P(x)y = Q(x), \quad \mu = e^{\int P dx}, \quad (\mu y)' = \mu Q, \quad y = \frac{1}{\mu} \left( \int \mu Q dx + C \right)$$

$P(x)$  es el coeficiente de  $y$  (influencia del valor actual) y  $Q(x)$  el término forzante (influencia externa). El **factor integrante**  $\mu(x) = e^{\int P dx}$  es la función que convierte el lado izquierdo en la derivada del producto  $(\mu y)'$ : se elige para que  $\mu' = \mu P$ . Multiplicar toda la ecuación por  $\mu$  y comprobar que  $(\mu y)' = \mu Q$  es el corazón del método.

## Ecuaciones exactas

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0 \text{ es exacta si } \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

$M$  es lo que multiplica a  $dx$  y  $N$  lo que multiplica a  $dy$ . La condición usa **derivadas parciales**:  $M_y$  deriva  $M$  respecto de  $y$  tratando  $x$  como constante, y  $N_x$  al revés. Si es exacta, existe una función  $f(x, y)$  con  $f_x = M$  y  $f_y = N$ , y la solución son sus curvas de nivel:

$$f(x, y) = C$$

Para hallar  $f$ : integra  $M$  en  $x$  y añade  $g(y)$ ; deriva en  $y$ ; iguala con  $N$ ; despeja  $g'$  e integra. Si la ecuación no es exacta, a veces un factor integrante la vuelve exacta.

## Segundo orden homogéneo y ecuación característica

$$ay'' + by' + cy = 0, \quad ar^2 + br + c = 0$$

$a \neq 0$ ,  $b$  y  $c$  son constantes; "homogénea" significa que el lado derecho es cero. Se prueba  $y = e^{rx}$  porque sus derivadas son múltiplos de ella misma, y al sustituir queda la **ecuación característica**  $ar^2 + br + c = 0$ , cuyas raíces  $r$  determinan la forma de la solución:

- 1 **Reales distintas**  $r_1 \neq r_2$ :  $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$ .
- 2 **Raíz doble**  $r$ :  $y = (C_1 + C_2 x) e^{rx}$ .
- 3 **Complejas**  $r = \alpha \pm \beta i$ :  $y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$ .

En el caso complejo,  $e^{\alpha x}$  es la envolvente ( $\alpha < 0$  amortigua,  $\alpha > 0$  crece) y  $\beta$  fija la frecuencia de oscilación. Las constantes  $C_1$  y  $C_2$  se determinan con dos condiciones iniciales.

## Segundo orden no homogéneo

$$ay'' + by' + cy = g(x), \quad y = y_h + y_p$$

$g(x)$  es el **término forzante**;  $y_h$  es la solución general de la homogénea asociada y  $y_p$  una solución particular de la completa. Se busca  $y_p$  con **coeficientes indeterminados**, proponiendo la misma forma que  $g$ : polinomio de igual grado,  $Ae^{kx}$  para exponenciales,  $A \cos \omega x + B \sin \omega x$  para senos o cosenos (siempre ambos), y productos cuando  $g$  es un producto. Si la propuesta ya aparece en  $y_h$  (**resonancia**), se multiplica por  $x$ . Si la forma no es simple, se usa **variación de parámetros**.

## Transformada de Laplace

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt, \quad \mathcal{L}\{y'\} = sY(s) - y(0), \quad \mathcal{L}\{y''\} = s^2Y(s) - sy(0) -$$

La transformada convierte una función del tiempo  $f(t)$  en una función de la variable  $s$ : la derivada se vuelve una multiplicación por  $s$  y la condición inicial queda incorporada como término conocido. Se transforma la EDO, se despeja  $Y(s)$  algebraicamente y se antitransforma con  $\mathcal{L}^{-1}$  y la tabla:

$$\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s}, \quad \mathcal{L}\{t\} = \frac{1}{s^2}, \quad \mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}, \quad \mathcal{L}\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a}$$

$$\mathcal{L}\{\sin at\} = \frac{a}{s^2 + a^2}, \quad \mathcal{L}\{\cos at\} = \frac{s}{s^2 + a^2}, \quad \mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s-a)$$

## Aplicaciones típicas

- **Poblaciones:**  $P' = kP \Rightarrow P(t) = P_0 e^{kt}$  ( $P_0 = P(0)$ ,  $k$  tasa instantánea). Con recursos limitados:  $P' = kP(1 - P/K)$ .
- **Enfriamiento de Newton:**  $T' = -k(T - T_{\text{amb}}) \Rightarrow T(t) = T_{\text{amb}} + (T_0 - T_{\text{amb}})e^{-kt}$ .
- **Circuito RL:**  $L i' + Ri = V \Rightarrow i(t) = \frac{V}{R} (1 - e^{-Rt/L})$  si  $i(0) = 0$ .
- **Desintegración:**  $M' = -kM \Rightarrow M(t) = M_0 e^{-kt}$ .

## Ejercicios (50)

### A. Variables separables

1  $\frac{dy}{dx} = 2x.$

2  $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}.$

3  $\frac{dy}{dx} = y.$

4  $\frac{dy}{dx} = xy.$

5  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{y}.$

6  $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}.$

$$7 \quad \frac{dy}{dx} = x^2 y.$$

$$8 \quad \frac{dy}{dx} = \frac{x^2}{y}.$$

$$9 \quad \frac{dy}{dx} = y \cos x.$$

$$10 \quad \frac{dy}{dx} = y^2.$$

## B. Lineales de primer orden

$$11 \quad y' + y = 1.$$

$$12 \quad y' + 2y = e^{-x}.$$

$$13 \quad y' - y = e^x.$$

$$14 \quad y' + y = e^x.$$

$$15 \quad y' + 2y = 4.$$

$$16 \quad y' + y = x.$$

$$17 \quad y' + 3y = e^{2x}.$$

$$18 \quad y' + \frac{y}{x} = 1.$$

$$19 \quad y' + 2xy = x.$$

$$20 \quad y' + \frac{y}{x} = x^2.$$

## C. Exactas

$$21 \quad (2xy) dx + (x^2) dy = 0.$$

$$22 \quad (2x + y) dx + (x + 2y) dy = 0.$$

$$23 \quad (y \cos x) dx + (\sin x) dy = 0.$$

24  $(3x^2 + y) dx + (x + 3y^2) dy = 0.$

25  $(2xy^2 - 1) dx + (2x^2y) dy = 0.$

26  $(e^y) dx + (xe^y + 1) dy = 0.$

27  $(\cos y) dx + (y^2 - x \operatorname{sen} y) dy = 0.$

28  $(3x^2y) dx + (x^3 + 1) dy = 0.$

#### D. Segundo orden homogéneo

29  $y'' - y = 0.$

30  $y'' - 5y' + 6y = 0.$

31  $y'' - 4y' + 4y = 0.$

32  $y'' + 4y = 0.$

33  $y'' + y = 0.$

34  $y'' - y' - 6y = 0.$

35  $y'' + 2y' + 5y = 0.$

36  $y'' - 6y' + 9y = 0.$

37  $y'' + 2y' + y = 0.$

38  $y'' - 9y = 0.$

39  $y'' + 9y = 0.$

40  $y'' - 2y' + 2y = 0.$

#### E. No homogéneas

41  $y'' - y = e^{2x}.$

42  $y'' + y = 2.$

43  $y'' - 4y = e^x$ .

44  $y'' + 3y' + 2y = 4x$ .

45  $y'' - 3y' + 2y = e^{3x}$ .

## F. Transformada de Laplace

46 Calcula  $\mathcal{L}\{e^{3t}\}$ .

47 Calcula  $\mathcal{L}\{\sin 2t\}$ .

48 Calcula  $\mathcal{L}\{t\}$ .

49 Resuelve  $y' + y = 0$  con  $y(0) = 1$  por Laplace.

50 Resuelve  $y' + y = 1$  con  $y(0) = 0$  por Laplace.

## Solucionario · resultados

01  $y = x^2 + C$

03  $y = Ce^x$

05  $y^2 = 2x + C$

07  $y = Ce^{x^3/3}$

09  $y = Ce^{\sin x}$

11  $y = 1 + Ce^{-x}$

13  $y = (x + C)e^x$

15  $y = 2 + Ce^{-2x}$

17  $y = \frac{e^{2x}}{5} + Ce^{-3x}$

19  $y = \frac{1}{2} + Ce^{-x^2}$

21  $x^2y = C$

23  $y \sin x = C$

02  $y^2 = x^2 + C$

04  $y = Ce^{x^2/2}$

06  $y = Cx$

08  $y^2 = \frac{2x^3}{3} + C$

10  $y = \frac{1}{C - x}$

12  $y = e^{-x} + Ce^{-2x}$

14  $y = \frac{e^x}{2} + Ce^{-x}$

16  $y = x - 1 + Ce^{-x}$

18  $y = \frac{x}{2} + \frac{C}{x}$

20  $y = \frac{x^3}{4} + \frac{C}{x}$

22  $x^2 + xy + y^2 = C$

24  $x^3 + xy + y^3 = C$

|    |                                               |    |                                       |
|----|-----------------------------------------------|----|---------------------------------------|
| 25 | $x^2y^2 - x = C$                              | 26 | $xe^y + y = C$                        |
| 27 | $x \cos y + \frac{y^3}{3} = C$                | 28 | $x^3y + y = C$                        |
| 29 | $y = C_1e^x + C_2e^{-x}$                      | 30 | $y = C_1e^{2x} + C_2e^{3x}$           |
| 31 | $y = (C_1 + C_2x)e^{2x}$                      | 32 | $y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x$       |
| 33 | $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$                 | 34 | $y = C_1e^{3x} + C_2e^{-2x}$          |
| 35 | $y = e^{-x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$      | 36 | $y = (C_1 + C_2x)e^{3x}$              |
| 37 | $y = (C_1 + C_2x)e^{-x}$                      | 38 | $y = C_1e^{3x} + C_2e^{-3x}$          |
| 39 | $y = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x$               | 40 | $y = e^x (C_1 \cos x + C_2 \sin x)$   |
| 41 | $y = C_1e^x + C_2e^{-x} + \frac{1}{3}e^{2x}$  | 42 | $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + 2$     |
| 43 | $y = C_1e^{2x} + C_2e^{-2x} - \frac{1}{3}e^x$ | 44 | $y = C_1e^{-x} + C_2e^{-2x} + 2x - 3$ |
| 45 | $y = C_1e^x + C_2e^{2x} + \frac{1}{2}e^{3x}$  | 46 | $\frac{1}{s-3}$                       |
| 47 | $\frac{2}{s^2+4}$                             | 48 | $\frac{1}{s^2}$                       |
| 49 | $y = e^{-t}$                                  | 50 | $y = 1 - e^{-t}$                      |